

ФГБОУ ВО
Уфимский государственный авиационный технический университет
Кафедра Информатики

100	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
90												
80												
70												
60												
50												
40												
30												
20												
10												

Лабораторная работа №1

Моделирование дорожного движения

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

по дисциплине **Имитационное моделирование в ОТС**

1306.572113.000ПЗ

(обозначение документа)

Группа	СТС-000	Фамилия, И., О.	Подпись	Дата	Оценка
Студент					
Консультант		Верхотуров М.А.			
Принял					

Уфа 202Х г

Содержание

1	Теоретические сведения	4
1.1	Общие сведения об AnyLogic.....	4
1.2	Сведения о Road Traffic Library	7
2	Постановка задачи.....	9
2.1	Формальная постановка задачи	10
3	Структура решения (1-й уровень детализации)	12
4	Обзор и анализ методов решения (2-й уровень детализации).....	13
4.1	Моделирование процесса дорожного движения	13
4.1.1	Моделирование движения машин по 1-ой дороге	13
4.1.2	Моделирование перекрёстка	13
4.1.3	Моделирование парковки	14
4.1.4	Моделирование автобусов.....	14
4.1.5	Моделирование светофоров	15
4.2	Визуализация	15
4.2.1	Визуализация 1-ой дороги	15
4.2.2	Визуализация 2-ой дороги	15
4.2.3	Визуализация парковки.....	16
4.2.4	Визуализация остановок	16
4.2.5	3D анимация	16
5	Описание применяемых методов (3-й уровень детализации)	18
5.1	Укрупненный алгоритм	18
5.1.1	Моделирование движения машин о первой дороге.....	18
5.1.2	Моделирование перекрестка	19
5.1.3	Моделирование парковки	19
5.1.4	Моделирование движения автобусов	20
5.1.5	Моделирование светофоров	21
5.2	Визуализация	21
5.2.1	Визуализация первой дороги.....	21
5.2.2	Визуализация второй дороги.....	22

					1306.572113.000ПЗ		
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата			
Разраб.		Киселев А.Д.			Моделирование дорожного движения		
Пров.		Верхотуров М.					
Рецен.		ФИО					
Н.контр.		ФИО					
Утв..		ФИО					
						Лит.	Лист
						Д	2
						Листов	
						33	
						УГАТУ СТС-406	

5.2.3	Визуализация парковки.....	22
5.2.4	Визуализация автобусной остановки	22
5.2.5	3D анимация	23
5.3	Детализированный алгоритм.....	23
5.3.1	Прорисовка первой дороги	23
5.3.2	Перекресток.....	24
5.3.3	Парковка	26
5.3.4	Добавление автобусов и автобусной остановки.....	27
5.3.5	Светофоры	28
5.3.6	3D анимация	29
Заключение		30

					1306.572113.000ПЗ			
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата				
Разраб.	Киселев А.Д.				Моделирование дорожного движения	Лит.	Лист	Листов
Пров.	Верхотуров М.					Д	3	33
Рецен.	ФИО					УГАТУ СТС-406		
Н.контр.	ФИО							
Утв..	ФИО							

1 Теоретические сведения

1.1 Общие сведения об AnyLogic

AnyLogic — программное обеспечение для имитационного моделирования сложных систем и процессов, разработанное российской компанией «ХJ Technologies». Программа обладает графической средой пользователя и использует язык Java для разработки моделей.

AnyLogic - инструмент имитационного моделирования, с которым работают в 60 странах мира. Программный продукт предназначен для проектирования и оптимизации бизнес-процессов или любых сложных систем, таких как производственный цех, аэропорт, госпиталь и т.д. Инструмент поддерживает все методы бизнес моделирования – системную динамику, дискретно-событийное (процессное) и агентное моделирование. Основной упор в разработке продукта сделан на его гибкость и простоту использования для неопытных в создании моделей пользователей.

Библиотеки AnyLogic — это коллекции элементов, созданных для решения какой-то определенной задачи моделирования или описывающих какую-то прикладную область. С помощью библиотеки пользователи могут моделировать реальные системы, рассматривая их как совокупность процессов (последовательностей операций, как правило, включающих очередь, задержку, и захват ресурса), агентов (операций, клиентов, продуктов) и ресурсов, необходимых для выполнения различных операций. Библиотека позволяет легко и быстро визуализировать любой бизнес-процесс и проверить результаты моделирования, используя анимацию.

AnyLogic включает в себя набор следующих стандартных библиотек:

ProcessModelingLibrary позволяет моделировать системы реального мира с точки зрения заявок (англ. entity) (сделок, клиентов, продуктов, транспортных средств, и т. д.), процессов (последовательности операций, очередей, задержек), и ресурсов. Процессы задаются в виде потоковых диаграмм (блок-схем).

Изм.		№ докум.	Подп.	Дата		4

ProcessModelingLibrary(Библиотека моделирования процессов) разработана для поддержки дискретно-событийного моделирования.

PedestrianLibrary (Пешеходная библиотека) упрощает моделирование пешеходных потоков в «физической» окружающей среде, помогает создавать модели станций метро, стадионов, музеев. Модели позволяют собирать статистику плотности пешеходов в различных областях, обнаруживать потенциальные проблемы с внутренней геометрией, например, эффект добавления слишком большого числа препятствий. Модели движения пешеходов состоят из двух составляющих — среды и поведения. Под средой подразумеваются объекты физической среды — стены, различные области, сервисы, очереди и т.д. Пешеходы моделируются как взаимодействующие агенты со сложным поведением. Поведение пешеходов задается блок-схемой. Это всё нужно для того, что на этапе проектирования крупных общественных объектов важно оценить их вместительность и пропускную способность, составить планы эвакуации.

RoadTrafficLibrary (Библиотека дорожного движения) позволяет моделировать движение потоков машин на дорогах. Каждая машина представляется в модели в виде агента, каждый из которых может иметь свои шаблоны поведения. Библиотека позволяет моделировать движение машин по дорогам с учетом ПДД, светофоров, парковок, пешеходных переходов, приоритетов проезда на перекрестках и движения общественного транспорта. Специальный инструмент измерения плотности трафика позволяет проанализировать загруженность дорожной сети. Кроме того, у пользователя есть возможность создавать в модели двухмерную и трехмерную анимацию транспортных средств и окружающих объектов. Всё это вместе делает модели дорожного движения наглядными и гибкими.

RailYardLibrary (Железнодорожная библиотека) поддерживает моделирование, имитацию и визуализацию операций сортировочной станции любой сложности и масштаба. Модели сортировочной станции могут

						5
Изм.		№ докум.	Подп.	Дата		

использовать комбинированные методы моделирования (дискретно-событийное и агентное моделирование), связанные с действиями при транспортировке: погрузками и разгрузками, распределением ресурсов, обслуживанием, различными бизнес-процессами. В железнодорожных моделях поезд движется в соответствии с логикой, заданной диаграммой процесса, и в то же время каждый ж/д вагон и поезд в модели — агент со своими состояниями и свойствами. Это, наряду с возможностью взаимодействия с другими библиотеками, позволяет точно моделировать сложные железнодорожные системы.

MaterialHandlingLibrary (Библиотека производственных систем) упрощает моделирование промышленных процессов. С помощью неё можно создавать модели производственных и складских объектов и управлять материальными потоками на предприятии. Позволяет выявить узкие места процессов и возможные ошибки на производственных линиях. Цифровая модель предприятия, созданная с использованием библиотеки, поможет протестировать и оптимизировать транспортную политику, политику управления производственными процессами и запасами.

FluidLibrary (Библиотека моделирования потоков) позволяет моделировать процессы хранения и транспортировки насыпных и жидких грузов или большого количества предметов, которые нет смысла моделировать как отдельные объекты. Библиотека была создана для того, чтобы облегчить создание моделей в таких отраслях как производство, горная промышленность, добыча нефти и газа. Благодаря элементам библиотеки пользователи могут точно моделировать работу резервуаров, труб, конвейеров и их сетей, отслеживать партии грузов. С помощью библиотеки можно легко отобразить в модели такие характеристики потоков, как скорость и пропускная способность. Эта возможность позволяет находить узкие места и прогнозировать простои, а также оптимизировать операционные процессы.

Для точного моделирования поведения потоков в библиотеке используется подход, при котором скорость потока остается постоянной между двумя любыми

						6
Изм.		№ докум.	Подп.	Дата		

событиями, влияющими на систему. Это делает процесс моделирования более простым и позволяет отслеживать изменения потоков.

Помимо стандартных библиотек пользователи могут создавать свои собственные и использовать их для создания моделей.

Ну а в этой работе будет использоваться в основном библиотека дорожного движения.

1.2 Сведения о Road Traffic Library

Библиотека дорожного движения — это инструмент планирования и организации транспортных потоков. В моделях дорожного движения имитируется перемещение машин по улицам и автомагистралям, включая такие элементы как перекрестки, пешеходные переходы, круговое движение, автостоянки и остановки общественного транспорта. Возможности библиотеки позволяют решить следующие задачи:

- Планирование дорог и автомагистралей.
- Оценка загруженности и пропускной способности дорог.
- Оптимизация фаз светофоров.
- Интеграция общественных зданий в дорожную сеть.

Каждое транспортное средство моделируется в виде агента, который имеет индивидуальные физические параметры, такие как длина, скорость и ускорение. Поведение ТС моделируется с помощью диаграмм процессов, которые легко создавать благодаря функции «drag-and-drop». Точное отражение в модели реальной дорожной ситуации имеет решающее значение для оценки эффективности всей дорожной сети.

Библиотека предоставляет пользователю инструменты для моделирования перекрестков неравнозначных дорог, светофоров, пешеходных переходов, автобусных остановок и автостоянок.

						7
Изм.		№ докум.	Подп.	Дата		

Алгоритмы библиотеки работают в соответствии с базовыми принципами дорожного движения, такими как ограничения скорости, выбор наименее загруженной полосы, правила проезда слияния дорог и избегание столкновений.

Карта пробок на дорогах необходима для графического отображения загруженности дороги и сбора статистики.

AnyLogic позволяет пользователям преобразовывать шейп-файлы ГИС с данными по существующим дорогам в элементы разметки пространства AnyLogic. Таким образом, дорожная сеть в AnyLogic рисуется по карте автоматически.

Для наглядности в моделях дорожного движения можно создавать 2D- и 3D-анимацию.

Чтобы смоделировать сложные транспортные системы, такие как железнодорожные узлы и терминалы в аэропортах, можно расширять модель дорожного движения элементами Пешеходной и Железнодорожной библиотек.

Библиотека включает в себя:

- графические элементы разметки пространства для рисования дорожных сетей (дорога, перекресток, автобусная остановка, парковка, стоп-линия);
- выбор пути автомобиля с учетом ограничений скорости, логики смены полос, выбора менее загруженной полосы, обнаружения (возможных) столкновений и принятия мер по их избеганию на перекрестках;
- возможность задания различных типов автомобилей со специфическими атрибутами и анимацией.

2 Постановка задачи

Согласно индивидуальному заданию, необходимо создать модель перекрестка на примере пересечения дорог ул. Карла Маркса и ул. Коммунистическая города Уфа.

Содержание экрана (модели):

- снимок со спутника;
- дорожная сеть;
- перекресток;
- автобусная остановка;
- карман для парковки;
- светофоры;
- движение ТС.

Перекресток ул. Карла Маркса и ул. Коммунистическая имеет параметры:

- количество полос основного движения по ул. Карла Маркса – 2;
- количество полос встречного движения по ул. Карла Маркса – 2;
- количество полос основного движения по ул. Коммунистическая – 2;
- количество полос встречного движения по ул. Коммунистическая – 2;
- имеется 1 парковка на ул. Коммунистическая;
- имеется 1 автобусная остановка по ул. Коммунистическая.

Изм.		№ докум.	Подп.	Дата		9

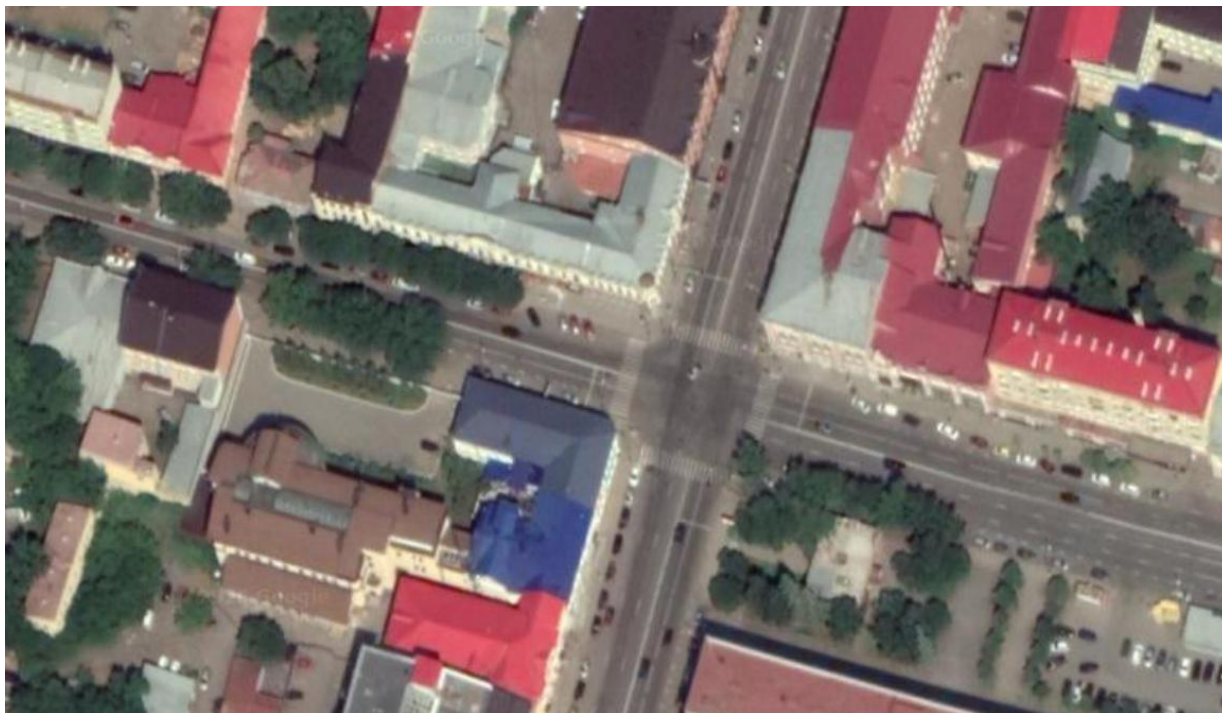


Рисунок 1 – Снимок с карты

2.1 Формальная постановка задачи

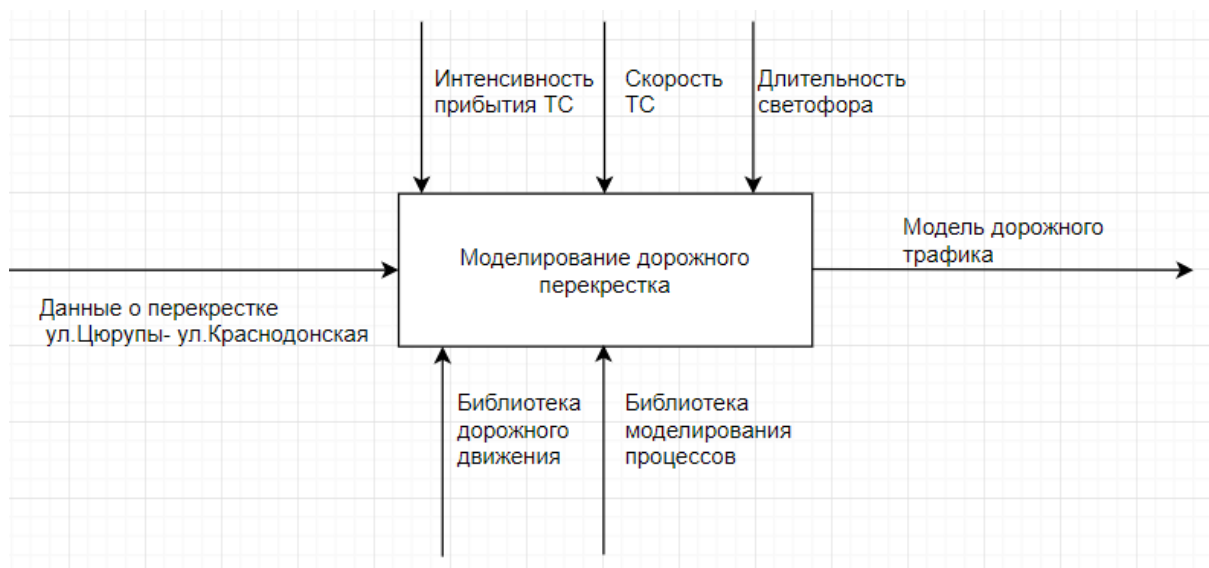


Рисунок 2 – IDEF0 модель задачи

Входные данные: данные о перекрестке (количество дорог, полос, остановок, парковок и светофоров).

Управляющие параметры: интенсивность прибытия транспортных средств, их скорость и длительность светофора.

Используемые механизмы: библиотека дорожного движения и библиотека моделирования процессов.

Выходные данные: модель дорожного трафика.

						11
Изм.		№ докум.	Подп.	Дата		

3 Структура решения (1-й уровень детализации)

На 1-ом уровне детализации задача разделяется на следующие этапы:

1. Рисование дороги

На этой фазе проекта добавляется спутниковый снимок, рисование дороги по ул. Коммунистическая, а также создается простая диаграмма процесса моделирования движения машин.

2. Создание 3D анимации

Добавляется трехмерная анимация с помощью добавления на «рабочее окно» 3D окна. Также создаются типы транспортных средств (далее ТС) Car и Bus с фигурами анимации (как в реальной жизни), которые будут отображать автомобили и автобусы.

3. Моделирование перекрестка

Рисование дороги ул. Карла Маркса, которая образует перекресток с ул. Коммунистическая. В данной фазе добавляются новые блоки в диаграмму процесса для моделирования движения ТС по обоим дорогам в обоих направлениях.

4. Добавление парковки

Моделирование парковочных мест (парковки). Рисование отдельной парковки на ул. Коммунистическая. Также добавляются новые блоки на диаграмму процесса.

5. Добавление автобусов

Моделирование движения автобусов. Рисование автобусной остановки (специальный «карман» по ул. Коммунистическая). Добавление новых блоков и изменение диаграммы процесса для моделирования заезда автобусов на остановку.

6. Добавление светофоров

Добавление светофоров для регулирования движения ТС на перекрестке. А также в данной фазе происходит добавление отображения пробок.

Изм.		№ докум.	Подп.	Дата		12

4 Обзор и анализ методов решения (2-й уровень детализации)

4.1 Моделирование процесса дорожного движения

4.1.1 Моделирование движения машин по 1-ой дороге

Сперва в рабочую область добавляется спутниковый снимок местности. На данном этапе необходимо создать простейшую диаграмму из блоков (библиотека дорожного движения) CarSource, CarMoveTo, CarDispose с помощью которых будет происходить моделирование движения машин.

Обобщенный алгоритм:

1. Добавление спутникового снимка местности;
2. Добавление блоков CarSource, CarMoveTo, CarDispose;
3. Последовательное соединение блоков между собой;
4. Необходимая настройка свойств блоков CarSource, CarMoveTo, CarDispose.

4.1.2 Моделирование перекрёстка

Сначала рисуется дорога ул. Коммунистическая образующей перекресток с ул. Карла Маркса. Перекрестки в AnyLogic создаются автоматически при соединении дорог, остается только настроить соединители полос.

Вторым этапом добавляются новые блоки CarSource и CarMoveTo в диаграмму процесса для моделирования движения машин по всем дорогам в различных направлениях. Также здесь происходит добавление и настройка блоков SelectOutputNE для того, чтобы часть машин продолжала движение прямо, другая часть – сворачивала на другую улицу и еще одна часть осуществляла разворот.

Обобщенный алгоритм:

1. Рисование новой дороги;
2. Настройка соединителей полос перекрестка;

3. Добавление новых блоков CarSource и CarMoveTo;
4. Соединение всех блоков при помощи SelectOutputNE;
5. Настройка свойств новых блоков.

4.1.3 Моделирование парковки

Первым этапом является добавление блоков, которые будут ответственны за моделирование заездов ТС на парковку (это CarMoveTo). ТС будут находиться на парковке некоторое определенное время, поэтому добавляем блок Delay.

Для соединения нескольких блоков добавляются блоки SelectOutputNE, SelectOutputSE.

Обобщенный алгоритм:

1. Добавление новых блоков CarMoveTo и Delay;
2. Настройка диаграммы процесса при помощи SelectOutputNE, SelectOutputSE.
3. Настройка свойств новых блоков

4.1.4 Моделирование автобусов

На данном этапе происходит изменение диаграммы процесса для моделирования движения автобусов и их заезда на автобусную остановку. Для этого добавляются еще блоки библиотеки дорожного движения CarSource и CarMoveTo и блоки библиотеки моделирования процессов Delay и SelectOutput.

Обобщенный алгоритм:

1. Добавление блоков CarSource, CarMoveTo, Delay и SelectOutput;
2. Настройка свойств новых блоков;
3. Настройка диаграммы процесса.

4.1.5 Моделирование светофоров

На данном этапе происходит добавление светофоров для регулировки движения на перекрестке происходит при помощи элемента TrafficLight из секции «Блоки» палитры «Библиотека дорожного движения». Также производится настройка его атрибутов и фаз для всех стоп-линий регулируемого перекрестка.

Затем подключается отображение пробок, с помощью блока RoadNetworkDescriptor из секции «Блоки» палитры «Библиотека дорожного движения».

Обобщенный алгоритм:

1. Добавление и настройка светофоров;
2. Добавление блока RoadNetworkDescriptor

4.2 Визуализация

4.2.1 Визуализация 1-ой дороги

Первым делом необходимо добавить в модель спутниковый снимок местности. Вставка снимка осуществляется так: палитра «Презентация» → «Изображение».

Для рисования ул.Коммунистическая используется элемент «Дорога» в режиме рисования (палитра «Библиотека дорожного движения»).

Обобщенный алгоритм:

1. Добавление спутникового снимка местности;
2. Добавление 3D окна;
3. Создание 1-ой дороги;
4. Настройка дороги;

4.2.2 Визуализация 2-ой дороги

Создается ул.Карла Маркса, которая образует перекресток с ул.Коммунистическая. Осуществляется с помощью «Библиотека дорожного

движения» → «Дорога» (в режиме рисования). Производится настройка атрибутов в панели «Свойства». Перекрестки создаются автоматически при присоединении новых дорог.

Обобщенный алгоритм:

1. Создание новой дороги;
2. Настройка соединителей полос перекрестка.

4.2.3 Визуализация парковки

К построенной дороге (по ул.Коммунистическая) добавляются парковка: «Библиотека дорожного движения» → «Разметка пространства»→ «Парковка».

Далее в панели «Свойства» настраиваются необходимые параметры парковки.

Обобщенный алгоритм:

1. Присоединение парковки;
2. Настройка парковки.

4.2.4 Визуализация остановок

На данном этапе создается автобусная остановка в кармане по ул.Коммунистическая: «Библиотека дорожного движения» → «Разметка пространства» → «Автобусная остановка». Также производится настройка в панели «Свойства».

Обобщенный алгоритм

1. Добавление автобусной остановки;
2. Настройка свойств.

4.2.5 3D анимация

На данном этапе добавляется «3D окно» на рабочую область модели (палитра «Презентация» → «3D окно»), в котором будет видна трехмерная анимация.

На следующем этапе добавляются новые типы ТС (агенты Car и Bus) с 3D видом, они будут использованы для отображения типов ТС.

Обобщенный алгоритм

1. Добавление 3D окна;
2. Создание новых типов агентов Car и Bus;
3. Настройка блоков.

						17
Изм.		№ докум.	Подп.	Дата		

5 Описание применяемых методов (3-й уровень детализации)

Для моделирования нужны следующие блоки;

1. Библиотека дорожного движения:

- CarSource;
- CarMoveTo;
- CarDispose;
- TrafficLight;
- RoadNetworkDescriptor.

2. Библиотека моделирования процессов:

- Delay;
- SelectOutputNE;
- SelectOutputSE.

3. А также элементы разметки пространства библиотеки дорожного движения:

- дорога;
- перекресток;
- автобусная остановка;
- парковка.

5.1 Укрупненный алгоритм

5.1.1 Моделирование движения машин о первой дороге

Для моделирования движения ТС по дороге создается диаграмма процесса. Для ее создания необходимо последовательно соединить блоки CarSource, CarMoveTo, CarDispose.

Далее необходимо настроить свойства каждого из блоков, а именно:

- в CarSource дорога и полоса движения, по которой будет проезжать ТС, также настраивается и интенсивность приближенная к реальным условиям;

Изм.		№ докум.	Подп.	Дата		18

- в CarMoveTo дорога и полоса движения, до которой доезжает ТС;
- в CarDispose ничего менять не нужно, все необходимые нам настройки уже установлены по умолчанию.

5.1.2 Моделирование перекрестка

Для моделирования перекрестка добавляются еще 4 новых блока CarSource, соответствующие дорогам (север, юг, запад, восток). В них изменяются параметры:

- соответствующая дорога (север, юг, запад, восток);
- вид ТС (в данном случае легковой автомобиль);
- интенсивность прибытия ТС (также приблизительно равная реальной);
- полоса, на которой появляется ТС и движется по нужному направлению.

Следующим шагом является добавление трех новых блоков CarMoveTo, которые будут моделировать движения машин по все дорогам.

Изменяемые свойства:

- дорога;
- полоса.

Для того, чтобы часть машин продолжала движение прямо, другая осуществляла поворот направо или налево, а оставшаяся часть выполняла разворот, добавляются 5 новых блоков SelectOutputNS, SelectOutputNE, SelectOutputSE, SelectOutputWN, SelectOutputWSE. В этих блоках изменяются вероятности.

5.1.3 Моделирование парковки

Для моделирования парковочной зоны необходимо создать два дополнительных блока CarMoveTo.

Изм.		№ докум.	Подп.	Дата		19

Первый будет моделировать заезд на парковку с южной дороги, второй с восточной и западной. Так же нужны новые блоки SelectOutput для деления потока.

В блоках CarMoveTo необходимо изменить свойства:

- цель движения «Парковка»;
- парковка.

Чтобы регулировать стоянку ТС на парковке необходимо добавить блок Delay из «Библиотеки моделирования процессов». Также необходимо настроить их свойства:

- время задержки;
- вместимость.

5.1.4 Моделирование движения автобусов

Для моделирования движения автобусных ТС необходимо добавить новый блок CarSource (далее переименовываем в busSource). Далее изменяются следующие свойства:

- интенсивность прибытия;
- дорога;
- длина ТС;
- полоса, на которую он помещается;
- начальная скорость.

Чтобы автобусное ТС знало куда и как ехать, нужно добавить новый блок CarMoveTo, у него изменяются следующие свойства:

- цель движения (автобусная остановка);
- автобусная остановка.

Для того, чтобы автобус сразу не уезжал нужно задать ему время задержки на автобусной остановке, для этого добавляется блок Delay из «Библиотеки моделирования процессов». Далее все 3 блока последовательно соединяются в блок CarDispose.

5.1.5 Моделирование светофоров

За работу светофоров отвечает блок «TrafficLight» из «Библиотеки дорожного движения», который ответственный за логику работы.

После того, как был добавлен данный блок необходимо настроить режим работы фаз (красная, желтая, зеленая) для стоп-линий, которые находятся на перекрестке. В данном проекте:

По ул.Коммунистическая:

- красная фаза 35 сек;
- желтая фаза 3 сек;
- зеленая фаза 35 сек.

По ул.Карла Маркса:

- красная фаза 35 сек;
- желтая фаза 3 сек;
- зеленая фаза 35 сек.

Эти фазы бесконечно сменяют друг друга.

Для удобства наблюдения добавляется блок «RoadNetworkDescriptor» из секции «Блоки» палитры «Библиотека дорожного движения», который отображает пробки (по цветам: красный – сильная загруженность, желтый – не сильная загруженность, зеленый – слабая загруженность).

5.2 Визуализация

5.2.1 Визуализация первой дороги

Первым делом необходимо добавить в модель спутниковый снимок местности. Вставка снимка осуществляется так: палитра «Презентация» → «Изображение».

Для рисования ул.Коммунистическая используется элемент «Дорога» в режиме рисования (палитра «Библиотека дорожного движения»). У данной дороги настраивается количество полос основного и встречного движения.

Изм.		№ докум.	Подп.	Дата		21

Изменяются свойства дорожной сети:

- цвет дороги;
- ширина полос.

5.2.2 Визуализация второй дороги

Создается ул.Карла Маркса, которая образует перекресток с ул.Коммунистическая. Осуществляется с помощью «Библиотека дорожного движения» → «Дорога» (в режиме рисования). Производится настройка атрибутов в панели «Свойства». Перекрестки создаются автоматически при присоединении новых дорог. Также, как и для первой дороги, настраивается количество полос основного и встречного движения.

5.2.3 Визуализация парковки

К построенной дороге (по ул.Коммунистическая) добавляется парковка: «Библиотека дорожного движения» → «Разметка пространства»→ «Парковка». Они добавляются с обеих сторон ул.Карла Маркса на восточной дороге, и еще одна на западной дороге. Далее в панели «Свойства» настраиваются необходимые параметры парковки:

- тип парковки;
- количество парковочных мест;
- длина парковочного места.

5.2.4 Визуализация автобусной остановки

На данном этапе создается автобусная остановка в кармане по ул.Коммунистическая (северная дорога): «Библиотека дорожного движения» → «Разметка пространства» → «Автобусная остановка». В свойствах меняется лишь длина. Остановка автоматически присоединяется к северной дороге.

Изм.		№ докум.	Подп.	Дата		22

5.2.5 3D анимация

На данном этапе добавляется «3D окно» на рабочую область модели (палитра «Презентация» → «3D окно»), в котором будет видна трехмерная анимация.

На следующем этапе добавляются новые типы ТС (агенты Car и Bus) с 3D видом, они будут использованы для отображения типов ТС.

5.3 Детализированный алгоритм

5.3.1 Прорисовка первой дороги

Для начала на рабочую область модели добавляется спутниковый снимок местности, на котором будут рисоваться дороги и ездить ТС. «Презентация» → «Изображение».

Потом с помощью элемента «Дорога» из секции «Разметка пространства» палитры «Библиотека дорожного движения» в режиме рисования рисуется дорога ул.Коммунистическая. Далее изменяются свойства дороги:

- кол-во полос основного движения 2;
- кол-во полос встречного движения 2;
- цвет дороги tarмас;
- ширина полосы 3,5м.

Далее создается диаграмма процесса из блоков библиотеки дорожного движения CarSourceS, CarMoveToN, CarDispose. Для того, чтобы все правильно функционировало необходимо внести изменения в свойствах блоков:

CarSourceS:

- интенсивность прибытия 900 в час;
- дорога roadSouth;
- помещается на полосу основного движения.

CarMoveToN

- дорога roadNorth;
- доехать до конца полосы основного движения.

Настройки CarDispose не изменяются.

5.3.2 Перекресток

Для создания перекрестка используется элемент «Дорога» в режиме рисования из палитры «Библиотека дорожного движения». С помощью этого элемента рисуется дорога ул. Карла Маркса, которая образует перекресток с ул.Коммунистическая. Далее настраиваются нужные нам свойства:

- односторонне движение;
- кол-во полос основного движения 2.

В результате получается такой перекресток (Рисунок 3):



Рисунок 3 – Перекресток ул.Коммунистическая – ул.Карла Маркса

Чтобы ТС двигались по разным дорогам нужно добавить еще три новых блока CarSource (CarSourceW, CarSourceE, CarSourceN). Далее необходимо изменить свойства этих блоков:

CarSourceS:

- интенсивность прибытия 900 в час;
- дорога roadSouth;
- помещается на полосу основного движения;
- автомобиль (агент)

CarSourceW:

- интенсивность прибытия 800 в час;
- дорога roadWest;
- помещается на полосу встречного движения;
- автомобиль (агент)

CarSourceE:

- интенсивность прибытия 800 в час;
- дорога roadEast;
- помещается на полосу основного движения;
- автомобиль (агент)

CarSourceN:

- интенсивность прибытия 700 в час;
- дорога roadNorth;
- помещается на полосу встречного движения;
- автомобиль (агент).

Названия дорог, по которым двигаются машины из соответствующих блоков представлен на Рисунок 4.



Рисунок 4 – Названия дорог перекрестка

Далее необходимо добавить 3 новых блока CarMoveTo для моделирования движения машин по всем дорогам в различных направлениях.

CarMoveToS:

- цель движения дорога
- дорога roadSouth;
- доехать до конца полосы основного движения.

CarMoveToN:

- цель движения дорога
- дорога roadNorth;
- доехать до конца полосы встречного движения.

CarMoveToE:

- цель движения дорога
- дорога roadEast;
- доехать до конца полосы встречного движения.

CarMoveToW:

- цель движения дорога
- дорога roadWest;
- доехать до конца полосы встречного движения.

5.3.3 Парковка

Для реализации заезда ТС на парковку необходимо для начала эту парковку создать. «Библиотека дорожного движения» → «Разметка пространства» → «Парковка». Далее производится настройка свойств парковок:

parkingLot:

- тип перпендикулярная;
- кол-во парковочных мест 12;
- длина парковочного места 6м.

Для того, чтобы ТС заезжали на парковочные места, необходимо добавить в диаграмму процесса новые блоки. На парковки заезжает не каждая машина, следовательно необходимо задать вероятность заезда на парковку и время стоянки.

Изм.		№ докум.	Подп.	Дата		26

Вероятность заезда на парковки равна 0,3.

Настройка свойств новых блоков

CarMoveTo:

- цель движения парковка;
- парковка parkingLot;

Как и в реальной жизни, в модели каждая машина стоит разное количество времени на парковке. Чтобы смоделировать, как заехавшие на парковку пребывают на ней нужны блоки Delay, которые моделируют задержку.

Настройка свойств этих блоков:

Delay:

- время задержки triangular(5, 15, 45)мин;
- вместимость 12.

Если случилось так, что все парковочные места заняты, а машина уже запрограммирована ехать на парковку, то в таком случае необходимо сделать так,

чтобы она проезжала мимо парковки. Для этого у блоков CarMoveTo есть дополнительный выход, который соединяется с соответствующим блоком, который распределяет направление езды:

CarMoveTo→CarMoveToN.

5.3.4 Добавление автобусов и автобусной остановки

Для того, чтобы на нашей дорожной сети начали ездить автобусы, необходимо создать новый тип агента Bus («библиотека моделирования процессов» → «Тип агента»). Затем нужно добавить блок, который будет их моделировать – busSource (это будет единственный блок, т.к. имеется лишь одна автобусная остановка). Далее производится настройка свойств нового блока:

- интенсивность прибытия 20 в час;

Изм.		№ докум.	Подп.	Дата		27

- дорога roadSouth;
- помещается на полосу основного движения
- новый автомобиль Bus;
- длина 10;
- начальная скорость 40 км/ч.

Для того, чтобы автобус выполнял свою функцию (перевозка пассажиров и высадка их на нужных остановках) необходимо на дорожную сеть добавить автобусную остановку busStop («Библиотека дорожного движения» → «Разметка пространства» → элемент «Автобусная остановка»). В этой модели будет только одна остановка, она будет располагаться на полосе основного движения дороги roadNorth.

После того, как вышеупомянутая работы была проделана необходимо изменить диаграмму процесса. Добавляется новый блок для заезда автобусов на остановку busMoveToStop. Далее нужно изменить его свойства:

- цель движения автобусная остановка;
- автобусная остановка busStop.

Для того, чтобы автобус мгновенно не уезжал, а оставался какое-то время на остановке нужно добавить в диаграмму процесса новый блок Delay (переименуем его в Stop). Изменяются его свойства:

- время задержки triangular(15, 30, 90);
- вместимость 2.

Далее все 3 блока busSource, busMoveToStop, busStop соединяются последовательно.

5.3.5 Светофоры

Для того, чтобы перекресток был регулируемым нужно добавить светофоры. Это можно сделать с помощью блока «TrafficLight» из «Библиотеки дорожного движения». Светофоры будут находиться на заданных стоп-линиях перекрестка. Для того, чтобы светофоры работали согласно правилам ПДД, необходимо настроить режим работы их фаз. Для этого в разделе «Фазы»

Изм.		№ докум.	Подп.	Дата		28

необходимо добавить 2 «Фазы» и одну желтую фазу (таблица фаз имеет ее по умолчанию и ее длительность составляет 3 сек). Далее нужно настроить оставшиеся 2 фазы:

- stopLine1 дороги roadEast: красная фаза (начальная) 35 сек; зеленая фаза 35 сек;
- stopLine2 дороги roadNorth: красная фаза 35 сек; зеленая фаза(начальная) 35сек;
- stopLine3 дороги roadWest: красная фаза (начальная) 35 сек; зеленая фаза 35сек;
- stopLine дороги roadSouth: красная фаза 35 сек; зеленая фаза(начальная) 35сек;

Для удобства наблюдения за пробками нужно добавить блок «RoadNetworkDescriptor» из секции «Блоки» палитры «Библиотека дорожного движения». Необходимо настроить свойства нового блока:

- дорожная сеть roadNetwork;
- длина участка дороги 50 м;
- показывать пробки да;
- зеленый цвет, если скорость выше 60 км/ч;
- красный цвет, если скорость ниже 10 км/ч.

5.3.6 3D анимация

В первом этапе нужно добавить 3D окно из палитры «Презентация», все настройки которого сохраняются заданными по умолчанию.

Далее создаются новые типы агента «Car» и «Bus». Затем подбираются (по вкусу) 3D фигуры анимации из списка возможных: Автомобиль и Автобус2 соответственно.

Заключение

В данной лабораторной работе проведено ознакомление с ПО AnyLogic. В данной программе была разработана и смоделирована модель дорожной сети (перекресток) согласно варианту индивидуального задания (пересечение ул.Коммунистическая и ул.Карла Маркса в г.Уфа).

Данная модель содержит:

- спутниковый снимок местности;
- дорожную сеть;
- перекресток;
- модели ТС (легковой автомобиль и автобус);
- 1 перпендикулярную парковку;
- 1 автобусную остановку;
- 4 светофора;
- отображение пробок.

При анализировании данной модели можно сказать, что интенсивность прибытия ТС на перекресток прямо пропорциональна образованию пробок. То есть, чем больше машин, тем быстрее образуется пробка. Данную проблему можно решить с помощью светофоров, например увеличить фазу зеленого цвета светофора для главной дороги по ул.Коммунистическая (roadNorth, roadSouth).

В приложении представлены скриншоты модели и ее визуализации.

Изм.		№ докум.	Подп.	Дата		30

6 Приложение



Рисунок 5 – Дорожная сеть

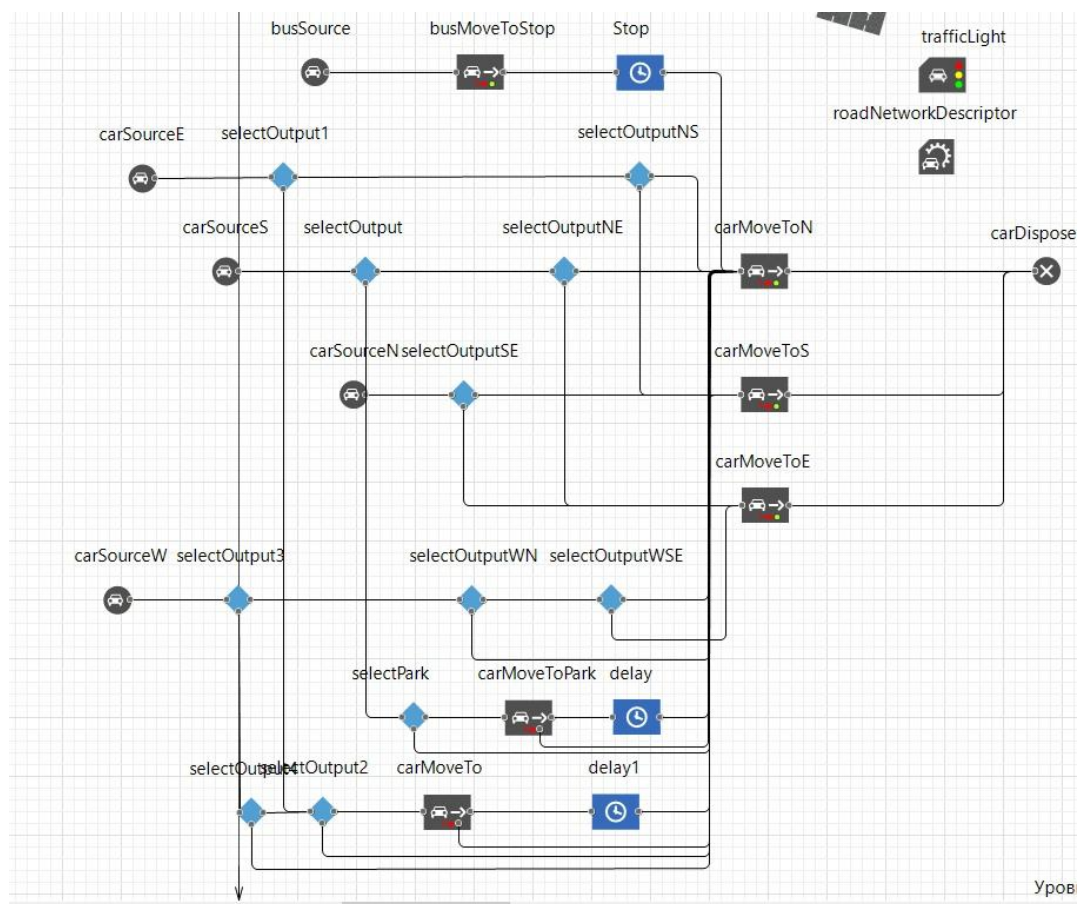


Рисунок 6 – Диаграмма процесса

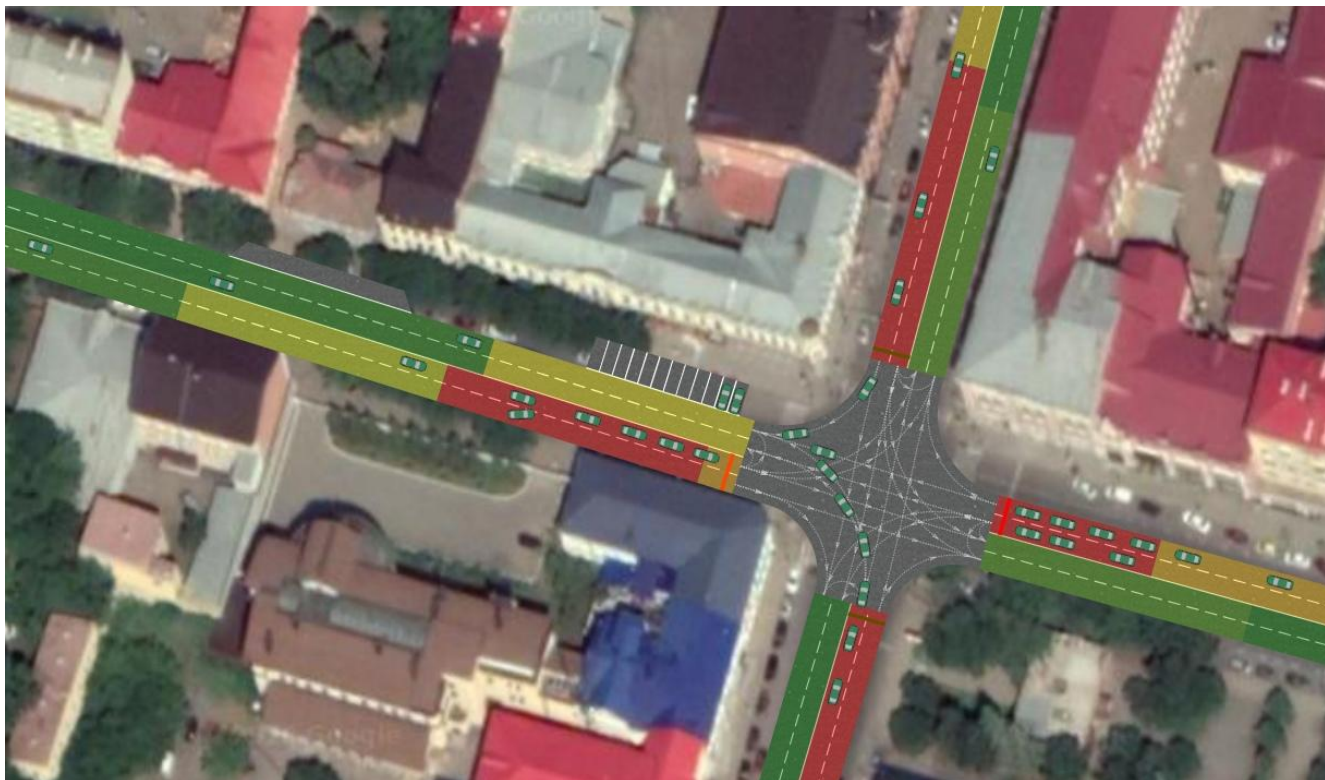


Рисунок 7 – Запуск модели



Рисунок 8 – 3D перекресток



Рисунок 9 – Пробки

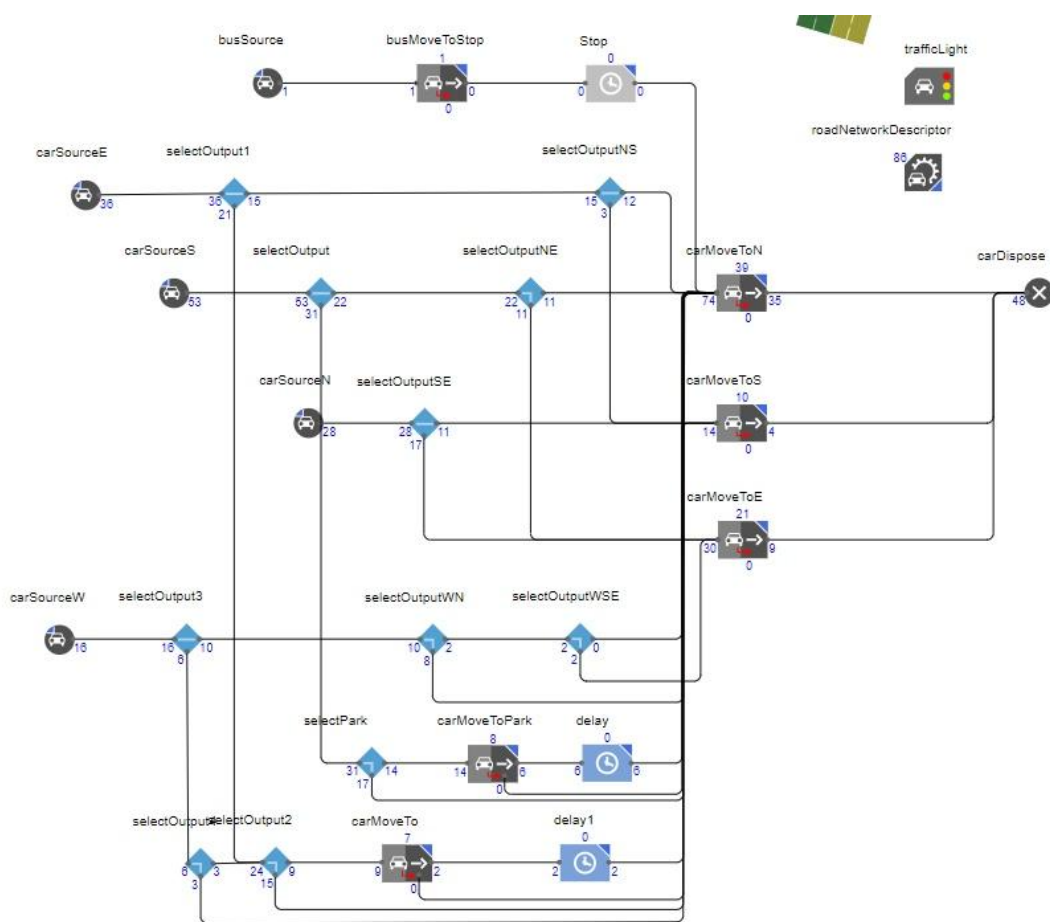


Рисунок 10 – Диаграмма процесса в запущенной модели